

1. Введение

Настоящая пояснительная записка содержит описание системы автоматизации производственных процессов предприятия по выпуску средств защиты растений. Система состоит из трёх десктоп-приложений (WPF) и REST API, обеспечивающего централизованное хранение и обработку данных.

2. Назначение системы

Система предназначена для:

ведения нормативно-справочной информации (продукция, рецептуры, технологические карты);

планирования и учёта производственных заказов и партий;

лабораторного контроля качества сырья и готовой продукции;

пошагового выполнения технологического процесса аппаратчиками;

мониторинга отклонений и формирования отчётности.

3. Архитектура

Система построена по клиент-серверной архитектуре:

Серверная часть: REST API (ASP.NET Web API 2, .NET Framework 4.8), база данных SQL Server.

Клиентские приложения:

AgroChem.TechnologistClient (модуль технолога)

AgroChem.Laboratory (модуль лаборатории)

AgroChem.OperatorClient (модуль аппаратчика)

Взаимодействие клиент-сервер происходит через HTTP/HTTPS с обменом данными в формате JSON.

4. Функциональные требования

Аутентификация пользователей (роли: technologist, laboratory, operator).

Управление продукцией, рецептурами, технологическими картами.

Формирование производственных заказов и партий.

Лабораторный контроль с автоматической проверкой по нормативам.

Пошаговое выполнение партий с фиксацией фактических параметров и телеметрией.

Отслеживание отклонений и аудит действий.

Экспорт отчётов в Excel.

5. Подходы к тестированию

При тестировании применялись:

Ручное функциональное тестирование – проверка всех пользовательских сценариев (40 тестов, в т.ч. 8 негативных).

Модульное тестирование – изолированная проверка критической бизнес-логики (30 тестов, xUnit + Moq).

Интеграционное тестирование API – проверка эндпоинтов и взаимодействия с БД (10 тестов, xUnit + HttpClient).

6. Результаты тестирования

Все ручные тесты пройдены, критические дефекты отсутствуют.

Модульные тесты покрывают более 80% критических методов.

Интеграционные тесты успешно проходят при запущенном API.

Система готова к промышленной эксплуатации.

7. Выводы

Разработанное программное обеспечение соответствует заявленным требованиям, стабильно работает и может быть передано заказчику.